

BÀI 17: BIẾN VÀ LỆNH GÁN

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết cách thiết lập biến và phân biệt được biến với từ khoá.
- Biết sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và chuỗi ký tự.

KHỞI ĐỘNG

Trong Đại số, người ta dùng chữ để thay thế cho một số cụ thể, ví dụ hằng đẳng thức $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ đúng với mọi giá trị a, b . Tương tự, trong các ngôn ngữ lập trình, người ta dùng các ký tự hoặc nhóm ký tự được gọi là **biến** (variable) để thay cho việc phải chỉ ra các giá trị dữ liệu cụ thể. Việc sử dụng biến giúp chương trình trở nên linh hoạt và tổng quát hơn.

1. BIẾN VÀ LỆNH GÁN

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm biến và lệnh gán

Quan sát các lệnh sau, n ở đây được hiểu là gì?

Python

```
>>> n = 5
```

```
>>> n
```

```
5
```

```
>>> n + 3
```

```
8
```

Sau khi thực hiện lệnh gán $n = 5$, n sẽ được hiểu là một đối tượng số nguyên có giá trị 5. Biến là tên (định danh) của một vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị (dữ liệu) và giá trị đó có thể được thay đổi khi thực hiện chương trình. Trong Python, biến được tạo ra khi thực hiện lệnh gán. Cú pháp của lệnh gán như sau:

<biến> = <biểu thức>

Khi thực hiện lệnh này, Python sẽ tính giá trị của <biểu thức> và gán kết quả cho <biến>.

- Python tự xác định kiểu dữ liệu của biến tại thời điểm gán giá trị, nên không cần khai báo kiểu dữ liệu trước.
- Tất cả các biến trong <biểu thức> đều cần được xác định giá trị từ trước.

Ví dụ:

Python

```
# Gán giá trị và kiểu cho biến
```

```
>>> x = 5          # x là biến kiểu số nguyên
```

```
>>> y = "Tin học 10" # y là biến kiểu chuỗi ký tự
```

```
# Gán giá trị của biểu thức cho biến
```

```
>>> z = x / 2      # z là biến kiểu số thực, giá trị 2.5
```

```
# Gán đồng thời
```

```
>>> a = b = 1      # a và b cùng có giá trị 1
```

```
>>> x, y, z = 10, 5, 1 # x=10, y=5, z=1
```

GHI NHỚ

- **Biến** là tên của một vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị, và giá trị đó có thể thay đổi.
- **Cú pháp lệnh gán** là <biến> = <biểu thức>.
- **Quy tắc đặt tên biến:**
 - Chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh, chữ số (0-9) và kí tự gạch dưới _.
 - Không được bắt đầu bằng chữ số.
 - Phân biệt chữ hoa và chữ thường.

CÂU HỎI

1. Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python?

A. _name

B. 12abc

C. My country

D. m123&b

E. xyzABC

2. Sau các lệnh dưới đây, các biến x, y nhận giá trị bao nhiêu?

Python

```
>>> x = 10
```

```
>>> y = x**2 - 1
```

```
>>> x = x / 2 + y
```

2. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

Hoạt động 2: Các phép toán trên dữ liệu kiểu số và kiểu xâu kí tự

Python hỗ trợ nhiều phép toán trên các kiểu dữ liệu cơ bản.

a) Các phép toán trên dữ liệu kiểu số

Các phép toán cơ bản bao gồm cộng +, trừ -, nhân *, chia /, chia lấy phần nguyên //, chia lấy số dư % và lũy thừa **.

- **Thứ tự ưu tiên:** ** > *, /, //, % > +, -.
- Phép lũy thừa ** được thực hiện từ phải sang trái. Ví dụ, 4**2**3 được tính là 4**(2**3).
- Nếu biểu thức có cả số nguyên và số thực, kết quả sẽ là số thực.

b) Các phép toán trên dữ liệu kiểu xâu kí tự

- **Phép cộng + (Nối xâu):** Ghép hai xâu kí tự lại với nhau.

Python

```
>>> s1 = "Hà Nội"
```

```
>>> s2 = "Việt Nam"
```

```
>>> s1 + " " + s2
```

'Hà Nội Việt Nam'

- **Phép nhân * (Lặp chuỗi):** Lặp lại một chuỗi ký tự n lần.

Python

```
>>> "Hello" * 3
```

'HelloHelloHello'

GHI NHỚ

- Các phép toán trên dữ liệu kiểu số: +, -, *, /, //, %, **.
- Các phép toán trên dữ liệu kiểu chuỗi: + (nối chuỗi) và * (lặp).

CÂU HỎI

1. Mỗi lệnh sau là đúng hay sai? Nếu đúng thì cho kết quả là bao nhiêu?

```
>>> (12 - 10 // 2)**2 - 1
```

```
>>> (13 + 45**2) * (30 // 12 - 5 / 2)
```

2. Mỗi lệnh sau cho kết quả là chuỗi ký tự như thế nào?

```
>>> "20" + "10"
```

```
>>> "10" + "0" * 5
```

3. TỪ KHOÁ

Hoạt động 3: Phân biệt biến và từ khoá

Trong Python, có một tập hợp các từ đặc biệt được gọi là từ khoá (keyword). Các từ này được dùng cho mục đích riêng của ngôn ngữ lập trình và không được dùng để đặt tên cho biến. Việc đặt tên biến trùng với từ khoá sẽ gây ra lỗi cú pháp (SyntaxError).

Một số từ khoá trong Python:

False	break	else	if	not
None	class	except	import	or
True	continue	finally	in	pass
and	def	for	is	raise

GHI NHỚ

- Từ khoá là các từ đặc biệt tham gia vào cấu trúc của ngôn ngữ lập trình.
- Không được phép đặt tên biến trùng với từ khoá.

CÂU HỎI

Các tên biến sau có hợp lệ không?

- a) `_if`
- b) `global`
- c) `nolocal`
- d) `return`
- e) `true`

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Thực hiện các phép tính sau trong Python:

- a) $(1+2+3+\dots+10)^3$
- b) $1/2+1/3+1/4+1/5$
- c) Gán $x = 2$, $y = 5$ rồi tính giá trị biểu thức $(x+y)(x^2+y^2-1)$.

Nhiệm vụ 2: Viết chương trình gán giá trị bán kính hình tròn cho biến R , sau đó tính và in ra chu vi, diện tích hình tròn theo mẫu.

Hướng dẫn:

```
Python
R = 4.5
pi = 3.14
print("Chu vi hình tròn là:", 2 * R * pi)
print("Diện tích hình tròn là:", pi * R * R)
```

LUYỆN TẬP

1. Lệnh `123a = x + 1` có lỗi gì?
2. Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

```
>>> print("rê mi "*3 + "pha son la si đô "*2)
```

3. a , b nhận giá trị gì sau các lệnh sau?

```
>>> a, b = 2, 3
```

```
>>> a, b = a + b, a - b
```

VẬN DỤNG

1. Viết các lệnh để đổi số giây `ss` cho trước sang số ngày, giờ, phút, giây và in kết quả ra màn hình.
 - o **Gợi ý:** Sử dụng các phép toán `//` và `%`. 1 ngày = 86400 giây; 1 giờ = 3600 giây; 1 phút = 60 giây.
2. Cho biết giá trị của các biến `x`, `y` trước và sau khi thực hiện các lệnh sau. Em có nhận xét gì về kết quả?

Python

```
>>> x, y = 10, 7
```

```
>>> x, y = y, x
```